

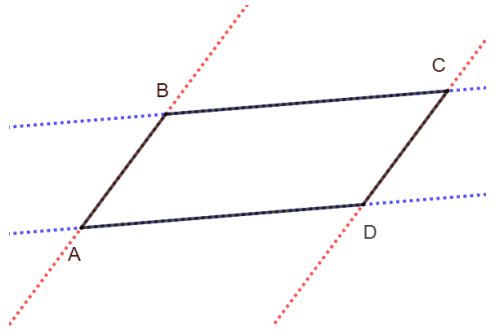
chapitre 9 : PARALLÉLOGRAMMES

I. Le parallélogramme

Définition : Un **parallélogramme** est un quadrilatère qui a ses **côtés opposés deux à deux parallèles**.

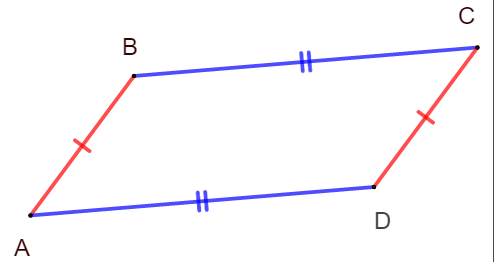
Propriété 1 : Si un quadrilatère est un **parallélogramme**, alors ses **côtés opposés** sont deux à deux **parallèles**.

Exemple :

	<u>On sait que :</u> ABCD est un parallélogramme	<u>Conclusion :</u> (AB) // (DC) (BC) // (AD)
---	---	---

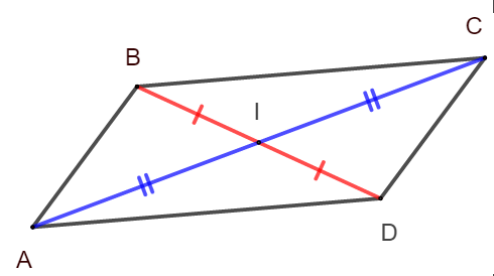
Propriété 2 : Si un quadrilatère est un **parallélogramme**, alors ses **côtés opposés** sont deux à deux **égaux**

Exemple :

	<u>On sait que :</u> ABCD est un parallélogramme	<u>Conclusion :</u> AB = DC BC = AD
---	---	---

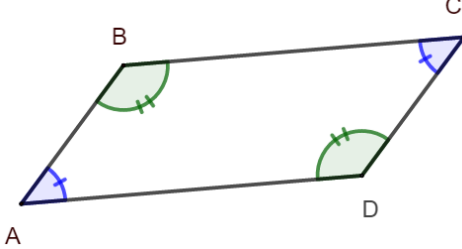
Propriété 3 : Si un quadrilatère est un **parallélogramme**, alors ses **diagonales se coupent en leur milieu**.

Exemple :

	<u>On sait que :</u> ABCD est un parallélogramme	<u>Conclusion :</u> I milieu de [AC] et [BD] (AI = IC et BI = ID)
---	---	---

Propriété 4 : Si un quadrilatère est un **parallélogramme**, alors ses **angles opposés** sont **égaux**.

Exemple :

	<u>On sait que :</u> ABCD est un parallélogramme	<u>Conclusion :</u> $\widehat{BAD} = \widehat{DCB}$ $\widehat{ABC} = \widehat{ADC}$
---	---	--

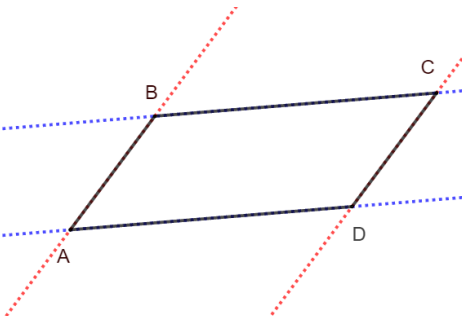
Remarque : Dans un **parallélogramme** **deux angles consécutifs** sont **supplémentaires**, c'est-à-dire que **leur somme vaut 180°**.

Dans l'exemple, $\widehat{BAD} + \widehat{ADC} = 180^\circ$ et $\widehat{DCB} + \widehat{ABC} = 180^\circ$

II. À l'inverse, comment reconnaître un parallélogramme ?

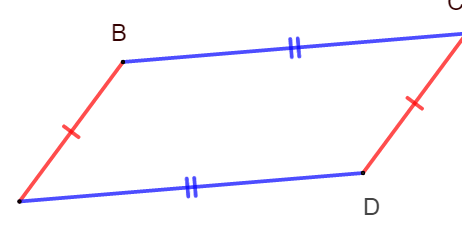
Propriété 5 : Si un quadrilatère a **ses côtés opposés** deux à deux **parallèles**, alors c'est un **parallélogramme**.

Exemple :

	<u>On sait que :</u> (AB) // (DC) (BC) // (AD)	<u>Conclusion :</u> ABCD est un parallélogramme
---	--	--

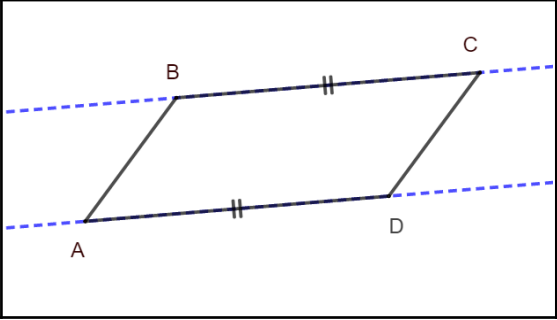
Propriété 6 : Si un quadrilatère a **ses côtés opposés** deux à deux **égaux**, alors c'est un **parallélogramme**.

Exemple :

	<u>On sait que :</u> AB = DC et BC = AD	<u>Conclusion :</u> ABCD est un parallélogramme
---	---	--

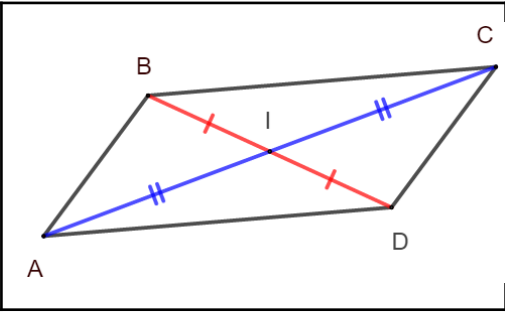
Propriété 7 : Si un quadrilatère a une paire de côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un **parallélogramme**.

Exemple :

	<u>On sait que :</u> $BC = AD$ $(BC) \parallel (AD)$	<u>Conclusion :</u> ABCD est un parallélogramme
---	---	--

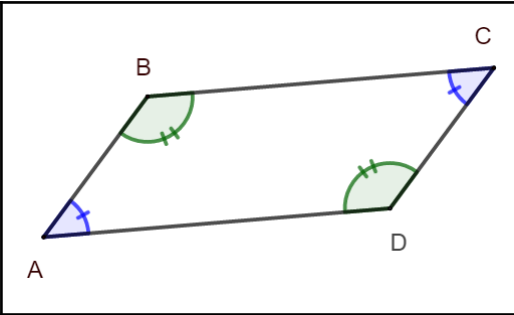
Propriété 8 : Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un **parallélogramme**.

Exemple :

	<u>On sait que :</u> I milieu de [AC] et [BD]	<u>Conclusion :</u> ABCD est un parallélogramme
--	---	--

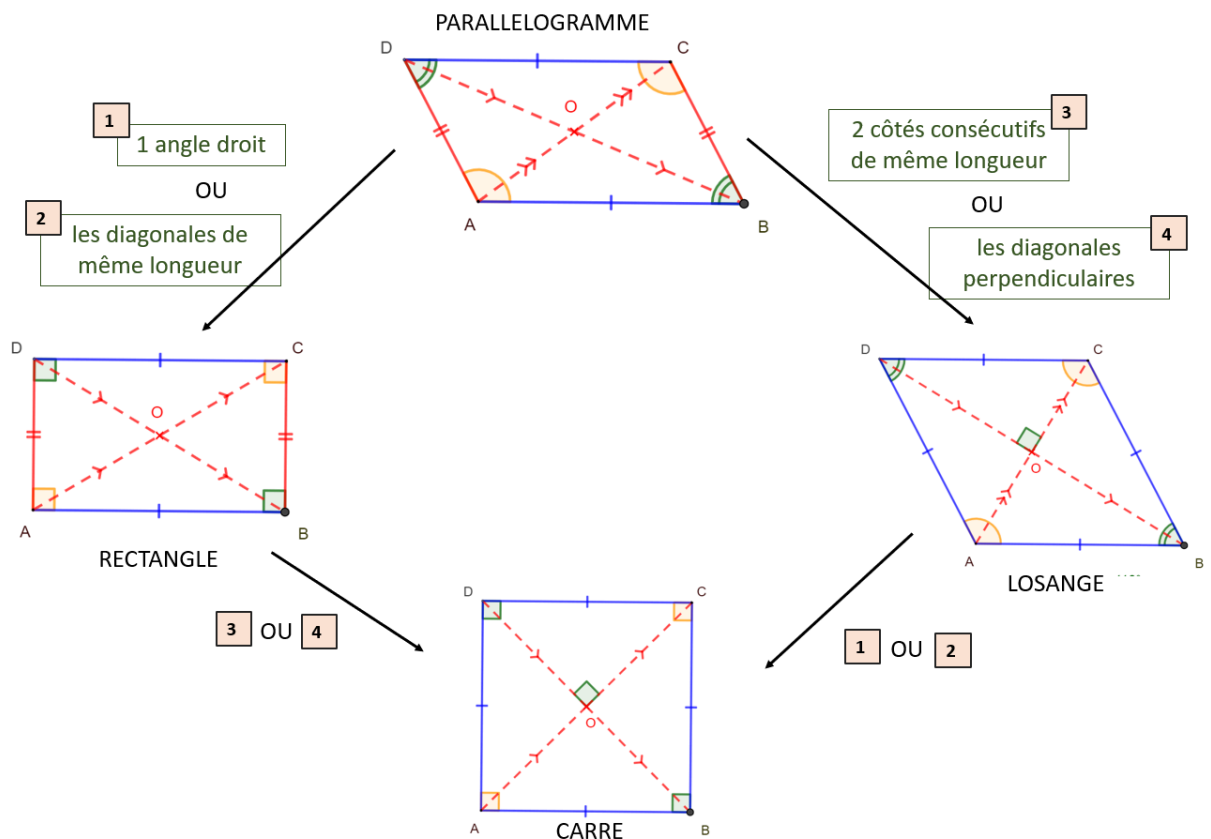
Propriété 9 : Si un quadrilatère a une paire d'angles opposés égaux, alors c'est un **parallélogramme**.

Exemple :

	<u>On sait que :</u> $\widehat{BAD} = \widehat{DCB}$ (ou $\widehat{ABC} = \widehat{ADC}$)	<u>Conclusion :</u> ABCD est un parallélogramme
---	--	--

III. Parallélogrammes particuliers

(lien : <https://www.geogebra.org/m/v8VMhTeJ>)



Propriétés :

- Si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle
- Si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle
- Si un parallélogramme a 2 côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange
- Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange
- Si un parallélogramme a un angle droit et des diagonales perpendiculaires, alors c'est un carré
- Si un parallélogramme a un angle droit et des côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un carré
- Si un parallélogramme a des diagonales de même longueur et deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un carré
- Si un parallélogramme a des diagonales de même longueur et perpendiculaires, alors c'est un carré

Remarque :

Mais aussi,

- Si un rectangle a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un carré
- Si un losange a un angle droit, alors c'est un carré
- ...

À la fin du chapitre, JE SAIS :

- Utiliser les propriétés caractéristiques du parallélogramme pour justifier (un parallélisme, des égalités de longueurs sur les côtés ou les diagonales, des égalités d'angles etc.)
- Construire un parallélogramme (parallèles, longueurs, diagonales, angles etc.)
- Utiliser les propriétés pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme
- Utiliser les propriétés caractéristiques des parallélogrammes particuliers (rectangle, losange, carré)